

DIGITALIZACIÓN APLICADA
A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS · 2º DAM ·
2026/27

Club Mayores

Una app para que las asociaciones de jubilados dejen de organizarse con 300 mensajes de WhatsApp y una libreta.

5 personas, 1 equipo

15 sesiones

4 hitos

1 cliente real



Transformar una organización de verdad

En la zona hay más asociaciones de jubilados que empresas tecnológicas. **Vosotros sois los nietos de los usuarios:** conocéis el problema desde casa.

HOY

- La excursión se anuncia en un WhatsApp de 80 personas, entre fotos y buenos días.
- Alguien cuenta a mano quién va.
- Cuotas en una libreta; el café, en la memoria del tesorero.
- Los cumpleaños, en la cabeza de la presidenta.



CON LA APP

- Un aviso por actividad y un botón: me apunto o no voy.
- La lista de apuntados se hace sola.
- Quién ha pagado qué, con saldo por socio.
- Aviso el día del cumpleaños.

Cuatro funciones mínimas

Lo demás va al tablero como ampliación y solo se toca cuando esto funcione.

1

Asociación e invitación

El admin crea el club y comparte un enlace. Quien lo abre ya es socio. Sin contraseñas.

2

Tablón de actividades

El admin publica, los socios reciben el aviso y responden con un toque.

3

Cuentas

Cuotas, excursiones, cafés.
Saldo por socio, al estilo Tricount. No se cobra dinero real.

4

Cumpleaños

Calendario del club y aviso el día señalado.

No competimos con WhatsApp: le quitamos lo que hace mal. Por eso la app no tiene chat.

El usuario manda

Nuestros usuarios tienen 70 u 80 años. Si una persona mayor no puede apuntarse a una excursión **sin ayuda**, la función no está terminada, aunque el código funcione.

LEER

- Letra de 18 px o más
- Contraste AA (WCAG 2.2)

TOCAR

- Botones de 48 px o más
- Texto junto a cada icono

ENTENDER

- Una decisión por pantalla
- Entrar con enlace o PIN, sin contraseña

Ampliaciones posibles: coche compartido, fotos de la actividad, lectura en voz alta, proponer un evento hablando.

15 sesiones, 4 hitos

S1

Problema, equipo y
GitHub

S2

Investigaciones y
decisiones (ADR)

S3

Prototipo en papel y
esqueleto desplegado

S4

Crear asociación y
entrar sin contraseña

S5

Unirse con el enlace

HITO 1

S6

Tablón: publicar
actividades

S7

Notificaciones push

S8

Me apunto / no voy,
en un móvil real

HITO 2

S9

Cuentas y saldos

S10

Permisos por
asociación y secretos

S11

Auditoría de datos y
RGPD

HITO 3

S12

Cumpleaños y repaso
de accesibilidad

S13

Prueba con 5
personas mayores

S14

Correcciones y plan
de transformación

S15

Demo ante la
asociación

HITO 4

Los hitos son de sí o no

O funciona delante de todos, o no. Sin nota parcial.

HITO 1 · S5 · UD2

Un segundo móvil abre el enlace y queda dado de alta

HITO 2 · S8 · UD4

El admin publica, el móvil de una persona mayor recibe el aviso, responde y el admin lo ve

HITO 3 · S11 · UD5

Sin credenciales en el repo y un socio no ve datos de otra asociación

HITO 4 · S15 · UD6-7

Plan de transformación y prueba con al menos 5 personas mayores

CADA SESIÓN · 55 MIN

10'

Explicación: la teoría de la UD

5'

De pie ante el tablero

35'

Trabajo en las issues: programar, revisar PR, probar

5'

Push, tarjetas y cuaderno

Montar el proyecto en 8 pasos

Antes de programar funciones, un "hola mundo" que ya se despliega solo: el esqueleto andante.

1

PROFE · ANTES DE S1

Organización y repositorio en GitHub

Repo club-mayores con main protegida.

2

TODOS · S1

Tablero, etiquetas e hitos

GitHub Projects y un milestone por hito.

3

TODOS · S2

Decisiones escritas

Un ADR por decisión en docs/decisiones/.

4

PLATAFORMA · S3

Proyecto vacío en un Codespace

Plantilla elegida y AGENTS.md para la IA.

5

DATOS · S3

Base de datos y entorno

Primera migración y .env.example sin valores.

6

PLATAFORMA · S3

Despliegue automático

Cada PR genera su propia URL de prueba.

7

CALIDAD · S3

Integración continua

Linter y tests en cada PR. En rojo no se fusiona.

8

PRODUCTO · S3

Prototipo en papel

Enseñado a un abuelo antes de escribir código.

Cinco sombreros

Todos programan. El rol dice de qué respondes, no qué es lo único que tocas.

P

Producto y usuarios

Habla con la asociación, prioriza el tablero, dirige los 5' de pie, organiza entrevistas y pruebas.

I

Interfaz y accesibilidad

Pantallas y componentes. Vigila letra, botones y contraste.

D

Datos y backend

Modelo de datos, migraciones, permisos, lógica de cuentas.

A

Plataforma y avisos

Despliegue, notificaciones push, servicios y sus secretos.

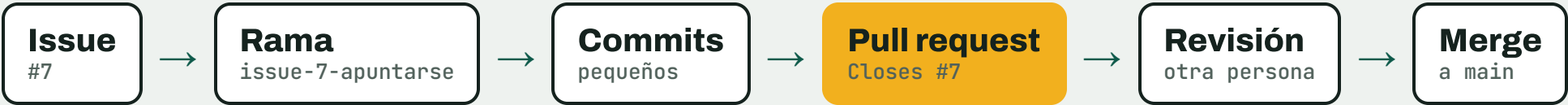
C

Calidad y seguridad

Tests, integración continua, revisión de PR, RGPD.

Los roles rotan después de cada hito. Al final, cada uno ha llevado cuatro de los cinco. Quien sale deja una nota de traspaso.

El ciclo de cualquier cambio



PALABRA	QUÉ ES	LO MISMO EN NUESTRA APP
Repositorio	La carpeta del proyecto con toda su historia	La asociación y todo lo que ha pasado en ella
Commit	Una foto de unos cambios: quién, cuándo y por qué	Una línea en la libreta del tesorero
Rama	Una línea de trabajo paralela; main es lo que funciona	Un borrador de actividad sin publicar
Pull request	"Propongo estos cambios, revisadlos"	Un socio propone una excursión; el admin la acepta
Issue	Una tarea o un problema, con responsable	Un punto del orden del día
Milestone	Un grupo de issues con fecha	Uno de nuestros 4 hitos

Tablero, reglas y comandos

IDEAS

Coche compartido

Leer en voz alta

POR HACER

#9 Saldo por socio

#11 Botones de 48 px

EN CURSO

#7 Botón «Me apunto»

EN REVISIÓN

#6 Publicar actividad

HECHO

#3 Crear asociación

#5 Enlace caducado

REGLAS DEL EQUIPO

- Nada entra en main sin PR aprobada por otra persona.
- Una PR = una cosa.
- No se aprueba sin mirar.
- Antes del profe: la guía, internet y un compañero.

```
# cada vez que empiezas
git switch main && git pull
git switch -c issue-7-apuntarse
git add .
git commit -m "Añade botón Me apunto"
git push -u origin issue-7-apuntarse
# ¿dudas? siempre: git status
```

Vibe coding responsable

Si no sabes explicarlo, no entra en main.

Quien revisa una PR puede señalar cualquier línea y preguntar "¿qué hace esto?". Si el autor no sabe responder, la PR vuelve atrás.

NUNCA EN UN CHAT DE IA

- Claves, contraseñas o el .env
- Datos reales de socios
- Entrevistas sin anonimizar

EN CADA PR, DECLARA EL USO

¿Has usado IA?, ¿para qué partes?, ¿qué cambiaste de lo que propuso? Usarla no penaliza. Ocultarlo, sí.

Ocho buenas prácticas

1 **Primero el plan, luego el código**
Pide un plan y qué ficheros tocará. Corrígelo antes.

2 **Una issue, una conversación**
"Hazme la app" produce código que nadie entiende.

3 **El contexto vive en el repo**
AGENTS.md: stack, reglas de accesibilidad, decisiones.

4 **Commit antes de soltarla**
Si se lía: `git restore` . y vuelta a empezar.

5 **Pide los tests con el código**
Y ejecútalos tú. Solo cuenta lo que ves en verde.

6 **Comprueba cada librería**
La IA inventa paquetes. Búscalo en npm antes de instalar.

7 **Revisa la accesibilidad a mano**
Botones pequeños, iconos sin texto, grises flojos: mídelos.

8 **Aprende de lo que no entiendas**
Pide que te lo explique y anótalo en el cuaderno.

Qué usamos y quién lo controla

FIJO

GitHub

Código, issues, tablero, revisiones y Actions.

FIJO

Codespaces

VS Code en el navegador. Nada que instalar.

PROPUESTA

App web instalable (PWA)

Un enlace es más fácil que la Play Store.

PROPUESTA

Supabase

Postgres, enlace mágico y permisos por fila.

PROPUESTA

Vercel o Netlify

Alojamiento con URL de prueba por PR.

PROPUESTA

Web Push

Android, y iPhone con la app en inicio.

- **Cuentas de equipo, no personales**, con el profe como administrador.
- **docs/SERVICIOS.md**: servicio, responsable, límites gratuitos y dónde están las claves (nunca las claves).
- **Dos entornos**: desarrollo con datos inventados y producción. Algunos planes gratuitos se pausan tras una semana sin uso.

Qué probar y con qué

Prueba con personas mayores

¿Se apunta sin ayuda? Cronometrado. Hitos 2 y 4.

observación

De extremo a extremo

Abrir enlace → ver actividad → me apunto.

Playwright

Accesibilidad automática

Contraste, etiquetas y tamaños en cada pantalla.

axe · Lighthouse

Seguridad de datos

Un socio de la asociación A intenta leer la B y se le niega.

tests de políticas

Unitarios

Donde un fallo cuesta dinero: saldos, repartos, quién debe a quién.

Vitest

Todo menos la prueba con personas corre en GitHub Actions en cada PR. Un bug encontrado = un test nuevo que lo reproduce.

Dónde se guarda cada cosa

QUÉ	DÓNDE	REGLA
Código	GitHub, main	Lo que no está pusheado solo existe en tu Codespace.
Estructura de la BD	supabase/migrations/	Se cambia con una migración revisada en PR.
Datos de prueba	Fichero seed en el repo	Personas inventadas.
Datos de los socios	BD de producción	Solo lo necesario. Cumpleaños: día y mes, sin año.
Claves	Secretos de Codespaces y alojamiento	Nunca en el repo. Si se sube una, se cambia.
Decisiones	docs/decisiones/	Un ADR por decisión difícil de deshacer.
Entrevistas	docs/entrevistas/	Iniciales y edad.
Tu aprendizaje	Cuaderno individual	Qué hiciste, qué aprendiste. Cuenta el 30 %.

Equipo único, nota individual

El repositorio guarda quién hizo qué.

Proyecto 70 %

Cuaderno 30 %

EN GITHUB

Issues cerradas, PR fusionadas, revisiones hechas a otros y la calidad de los mensajes.

EN LOS HITOS

Si funciona delante de todos, y si cada uno sabe explicar la parte que llevó.

EN EL CUADERNO

Teoría de cada UD aplicada al proyecto, decisiones razonadas y lo aprendido.

Tarea

UNA INVESTIGACIÓN CADA UNO · 5' Y UN ADR

- Web instalable, Android nativo o Flutter
- Dónde van los datos y dónde se aloja
- Notificaciones push en Android e iPhone
- Accesibilidad para mayores (WCAG 2.2)
- Protección de datos (RGPD)

UNA ENTREVISTA CADA UNO

A una persona mayor de vuestro entorno. Preguntad **qué hace** para organizarse, no qué querría en una app.

Se guarda con iniciales y edad en docs/entrevistas/.

PREGUNTA PARA ABRIR LA SESIÓN 2

¿Por qué un jubilado dejaría WhatsApp para usar nuestra app?